



REDES DE DATOS SEGURAS PROYECTO FINAL GRUPO 02



Realizar una propuesta de diseño e implementación de una red de datos para un edificio empresarial

Indicaciones generales:

- La propuesta se desarrollará en parejas
- El segmento será 10.X1.X2.0
Donde X1 corresponde al 3er, 4to dígito del número de cuenta del primer integrante
X2 corresponde al 3er y 4to dígito del número de cuenta del segundo integrante
- El servicio es para una institución encarga en proporcionar servicios especializados en el desarrollo de software:
 - PLANTA BAJA
 - Comunicación inalámbrica
 - Recepción
 - Impresora conectada a la red
 - Sala de conferencias
 - AP con acceso libre al público
 - PRIMER PISO
 - Gerencia
 - Administración de red
 - Administración del área de trabajo
 - Área de trabajo
 - Impresora conectada a la red
 - Sala con videoconferencias
 - AP con acceso por medio de contraseña
 - SEGUNDO PISO
 - Equipo de desarrollo
 - Sala de videoconferencias
 - Impresora conectada a la red
 - AP con acceso por medio de contraseña
 - TERCER PISO
 - AP con acceso por medio de contraseña
 - En este piso está el área de esparcimiento de los trabajadores

Actividades a desarrollar

- **Documento escrito**
 - 1) La extensión máxima es de 10 páginas donde incluirán la justificación de lo que se solicita a continuación, (no se debe de tomar en cuenta la carátula e índice y omitir en la medida de lo posible las imágenes).
 - 2) Incluir y proponer los planos que representen las especificaciones antes mencionadas.
 - 3) En dichos planos marcar los seis subsistemas del cableado estructurado de manera clara y con la señalización adecuada (usar colores)



REDES DE DATOS SEGURAS PROYECTO FINAL GRUPO 02



- 4) Realizar el VLSM o subneteo según requiera en una tabla donde se indique el segmento de red, IP útiles, broadcast, gateway, máscara de red.
- 5) Selección de los dispositivos y la cantidad necesaria que permitan satisfacer las necesidades de la empresa con base en los requerimientos mencionados y los subsistemas del cableado estructurado. Justificando claramente su elección.
- 6) Indicar que tipo de seguridad física y lógica se implementará en los routers.
- 7) Mencionar cómo se implementará dicha solución, justificando claramente su propuesta
- 8) Las conclusiones serán en equipo

● Simulación en Cisco Packet Tracer

- 1) Realizar su topología de red en el simulador Cisco Packet Tracer, incluyendo al menos dos dispositivos finales por cada piso, marcando debidamente la información solicitada
- 2) Debe haber comunicación entre todos los dispositivos
- 3) La empresa debe contar con los siguientes servidores:
 - a) DHCP, el cual proporcionará las direcciones IP a cada uno de los equipos de la planta baja
 - b) Web y DNS, donde se observará el logotipo de la empresa, el nombre de cada uno de los integrantes y será accesible desde cada uno de los dispositivos de la red.
 - c) Syslog para monitorear el estado de la red.
- 4) Los routers deben contar con contraseñas de acceso, configuración adecuada que le permita dar el servicio al segmento que le corresponda, además del nombre al área que dan servicio.
- 5) Los switch debe contar con seguridad en puertos además del nombre del área que le está dando servicio
- 6) El enrutamiento será dinámico EIGRP

● Entregables

- 1) Documento escrito tendrá un valor total del 30%, con las especificaciones siguientes y se entregará el **14 de Mayo de 2026** a más tardar a las **22:00 hrs**
 - a) Portada (5 pts.)
 - b) Índice (5)
 - c) Introducción (10 pts.)
 - d) Objetivo (5 pt.)
 - e) Justificación (10 pts.)
 - f) Propuesta (15 pts.)
 - g) Desarrollo (20 pts.)
 - h) Implementación (15 pts.)
 - i) Conclusiones (10 pts.)
 - j) Referencias en formato APA (5 pts.)



REDES DE DATOS SEGURAS
PROYECTO FINAL
GRUPO 02



2) Exposición oral se tomarán en cuenta los siguientes puntos y tendrá un valor del 35% Las exposiciones serán **del 18 al 25 de Mayo de 2026** (Se les indicará únicamente quienes se presentan y en qué horario).

Su exposición tendrá una duración máxima de 25 minutos más 5 minutos en lo que hacen las conexiones necesarias.

- a) Presentador electrónico (4 pts)
 - i) Deberán incluir la información más relevante tanto de su proyecto escrito como el acceso a su simulación
 - b) Exposición oral (6 pts)
 - i) Cada participante indicará de manera breve y concisa la justificación de su propuesta
 - ii) En la exposición darán una explicación breve de la configuración de los dispositivos de interconexión.
 - iii) Mostrarán cómo se realiza la configuración por medio del cable consola y SSH o Telnet.
 - iv) Conclusiones de manera individual, indicando las áreas de oportunidad que identificaron durante la realización del proyecto, así como sus fortalezas dentro del mismo.
- 3) Presentación de la simulación del proyecto tendrá un valor del 35%
- a) Se entregará el **14 de Mayo de 2026** a más tardar a las **22:00 hrs**, (3 pts)
 - b) Explicación el día de su exposición (7 pts)

NOTA: Cualquier falta de respeto, uso excesivo de la IA o entrega fuera de tiempo se da por anulado el proyecto y no se permitirá una nueva entrega.